

INSTRUKSI TUGAS

Mata Pelajaran: Koding dan Kecerdasan Artifisial (KKA) / Informatika

Materi: OpenCV, Pandas, dan Machine Learning

Bentuk Tugas: Tulis tangan, minimal 5 lembar folio bergaris

Dikumpulkan: Besok, pada jam pelajaran Informatika

Ketentuan Pengerjaan

1. Tugas dikerjakan secara individu, ditulis tangan rapi di kertas folio bergaris.
2. Cantumkan identitas lengkap di lembar pertama (Nama, Kelas, No. Absen, Tanggal).
3. Jawaban harus disertai penjelasan, bukan sekadar salinan definisi — gunakan bahasa sendiri.
4. Jika ada kode program, tulis ulang dengan rapi dan beri penjelasan baris/bloknya.

Materi yang Harus Dibahas

A. OpenCV (Computer Vision)

1. Jelaskan apa itu OpenCV dan kegunaannya dalam pengolahan citra digital.
2. Sebutkan minimal 5 fungsi dasar OpenCV beserta kegunaannya (contoh: `cv2.imread()`, `cv2.cvtColor()`, `cv2.Canny()`, dll).
3. Buat contoh sederhana kode Python untuk membaca gambar dan mengubahnya menjadi grayscale, lalu jelaskan alurnya.
4. Jelaskan salah satu penerapan OpenCV di dunia nyata (misalnya: deteksi wajah, pembacaan plat nomor, dsb).

B. Pandas (Pengolahan Data)

1. Jelaskan apa itu library Pandas dan mengapa penting dalam Data Science/Machine Learning.
2. Jelaskan perbedaan antara **Series** dan **DataFrame**.
3. Sebutkan dan jelaskan minimal 5 fungsi Pandas yang sering digunakan (contoh: `read_csv()`, `head()`, `describe()`, `dropna()`, `groupby()`).
4. Buat contoh kode sederhana untuk membaca dataset (CSV) dan menampilkan 5 baris pertama beserta statistik dasarnya.

C. Machine Learning

1. Jelaskan pengertian Machine Learning dan bedanya dengan pemrograman konvensional.
2. Jelaskan 3 jenis pembelajaran mesin: *Supervised Learning*, *Unsupervised Learning*, dan *Reinforcement Learning*, beserta contoh kasusnya.
3. Jelaskan tahapan umum alur kerja Machine Learning (pengumpulan data → preprocessing → training → testing → evaluasi).
4. Sebutkan hubungan antara OpenCV, Pandas, dan Machine Learning dalam satu alur proyek (misalnya: proyek deteksi objek atau klasifikasi gambar).

Penutup

5. Tulis kesimpulan singkat: apa manfaat mempelajari ketiga topik ini bagi calon programmer/data scientist.

Aspek Penilaian

Aspek	Bobot
Kelengkapan jawaban sesuai poin	40%
Pemahaman konsep (bukan hafalan)	30%
Kerapian tulisan & sistematika	15%
Ketepatan waktu pengumpulan	15%